1. Introducción y Selección del Sistema Operativo
Para el despliegue del servidor central de la plataforma NewGen se ha seleccionado el sistema operativo Linux Debian 13 (Trixie) en su modalidad de instalación mínima por red (netinst), prescindiendo totalmente de entorno gráfico de escritorio (servidor headless).

El servidor cumple el rol de infraestructura de misión crítica para la empresa, siendo responsable de alojar y ejecutar:
1. El servidor web Apache 2.4, encargado de despachar las peticiones del sitio corporativo y de la Intranet.
2. El motor de bases de datos MariaDB / MySQL, que almacena y gestiona las tablas relacionales de inventario, tickets y usuarios.
3. El intérprete PHP, responsable del procesamiento de la lógica de negocio del sistema de gestión.
4. El demonio de tareas programadas Cron, encargado de la ejecución automática de las rutinas de respaldo y mantenimiento.

2. Especificaciones Técnicas del Servidor
Para garantizar un rendimiento fluido con capacidad de respuesta ante múltiples accesos concurrentes, se determinó el siguiente perfil de hardware y entorno operativo:
- Arquitectura: x86_64 (64 bits).
- Procesador (CPU): 2 núcleos virtuales o físicos @ 2.0 GHz o superior.
- Memoria RAM: 2 GB (suficiente para entornos LAMP optimizados). Al ejecutarse sin interfaz gráfica (GUI), el sistema operativo base consume menos de 180 MB de memoria en reposo, reservando más del 85% de la memoria para Apache y MariaDB.
- Almacenamiento: Disco en estado sólido (SSD) de 40 GB particionado estratégicamente:
  * / (Raíz del sistema): 15 GB para el núcleo, binarios y librerías del sistema operativo.
  * /var/www/ (Archivos web): 10 GB para el código fuente del sistema y la landing page.
  * /var/lib/mysql/ (Bases de datos): 10 GB para el almacenamiento seguro de los datos.
  * /backups/ (Copias de seguridad): 5 GB dedicados a los respaldos comprimidos diarios y mensuales.
- Conectividad de Red: Adaptador de red Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) con asignación de dirección IP fija para asegurar la localización permanente del servidor en la Intranet.

3. Justificación Técnica de la Elección de Debian

A. Estabilidad y Resiliencia en Producción
Debian es ampliamente reconocido en la industria informática por su riguroso proceso de pruebas y control de calidad antes de catalogar cualquier paquete como estable. A diferencia de otras distribuciones de actualización continua (rolling release), Debian prioriza la integridad y la ausencia de fallos imprevistos, lo que evita caídas del servidor o reinicios forzados durante el horario de trabajo de la empresa.

B. Optimización y Mínimo Consumo de Recursos
Al optar por una instalación base mediante Debian netinst, el sistema operativo únicamente instala los paquetes indispensables para funcionar por línea de comandos (CLI). No se cargan servidores de ventanas pesados (como GNOME o KDE), lo cual prolonga la vida útil

del hardware, reduce la emisión térmica del equipo y asegura que toda la capacidad de cómputo esté volcada a responder las solicitudes de los usuarios de la Intranet.

C. Seguridad Robusta y Control de Acceso
Debian implementa una separación estricta de permisos bajo el estándar POSIX. Los servicios web se ejecutan bajo cuentas de servicio con privilegios limitados (como el usuario del sistema www-data), impidiendo que una hipotética vulnerabilidad en un script web comprometa la totalidad del sistema operativo. Asimismo, Debian recibe parches de seguridad periódicos y directos a través de sus repositorios oficiales.

D. Reducción de Costos y Licenciamiento Abierto (FOSS)
Debian es un sistema libre, gratuito y de código abierto respaldado por la Free Software Foundation (FSF). La empresa no requiere adquirir licencias por procesador ni licencias de acceso de cliente (CALs), a diferencia de soluciones privativas como Windows Server. Esto reduce drásticamente el costo total de propiedad (TCO) del proyecto y otorga total soberanía técnica sobre las configuraciones.

E. Compatibilidad Nativa con el Stack LAMP
La compatibilidad entre Debian y las herramientas del entorno web (Apache, MariaDB, PHP y utilidades de respaldo como tar, rsync y mysqldump) es nativa. La instalación, configuración y actualización se gestiona de manera centralizada y confiable a través del gestor de paquetes APT (Advanced Package Tool), facilitando las labores del administrador de sistemas.

4. Implementación de Servicios y Seguridad en Servidor NewGen

A. Configuración de Red y Reenvío de Puertos (Port Forwarding)

Para garantizar la accesibilidad de los servicios sin depender de la infraestructura de red del laboratorio o router físico, se configuró un adaptador en modo NAT con reglas de reenvío de puertos:

Servicio SSH (Administración remota): Puerto anfitrión 2222 -> Puerto invitado 22 (TCP).

Servicio Web Apache (HTTP): Puerto anfitrión 8080 -> Puerto invitado 80 (TCP).

Servicio MariaDB (Base de datos): Puerto anfitrión 3307 -> Puerto invitado 3306 (TCP).

Asimismo, se configuró el cortafuegos perimetral UFW (Uncomplicated Firewall) en el servidor Debian, autorizando únicamente el tráfico en los puertos de operación requeridos (22, 80 y 443).

B. Rutinas Automatizadas de Respaldo (Backup)

Se implementaron scripts en Bash (/opt/newgen/scripts/) para asegurar la integridad de la información institucional:

Respaldo Total (backup_total.sh): Exporta la base de datos completa (mysqldump) y empaqueta en formato .tar.gz los archivos del sistema web (/var/www/html/NewGen). Aplica una política de retención automática que depura copias con más de 15 días de antigüedad.

Respaldo de Estructura (backup_estructura.sh): Genera copias ligeras comprimidas con gzip exclusivamente de las sentencias DDL (tablas, claves foráneas y rutinas) sin datos, ideal para versionado diario.

Registro de Auditoría: Todas las operaciones de respaldo se registran con marca de tiempo (timestamp) en /var/log/newgen_backups.log.

C. Automatización con el Demonio Cron

Las tareas periódicas se programaron en el archivo /etc/cron.d/newgen_tareas:

Diario (01:00 AM): Ejecución del respaldo de estructura DDL.

Semanal (Domingos 02:00 AM): Ejecución del respaldo total del sistema.

Horario (Cada 60 minutos): Ejecución del script de monitoreo de servicios.

D. Monitoreo y Autorecuperación de Servicios (monitoreo_servicios.sh)

Script preventivo que consulta el estado de Apache2 y MariaDB (systemctl is-active). Ante la caída imprevista de un servicio, ejecuta un reinicio automático y envía una alerta al archivo /var/log/newgen_servicios.log.

E. Portabilidad y Despliegue mediante Appliance (.OVA)

Para facilitar la entrega a los docentes y asegurar que la plataforma pueda desplegarse en cualquier entorno sin requerir instalación manual, la máquina virtual fue empaquetada en formato Open Virtualization Appliance (.OVA), conteniendo el sistema operativo, el stack LAMP preconfigurado y la base de datos poblada.